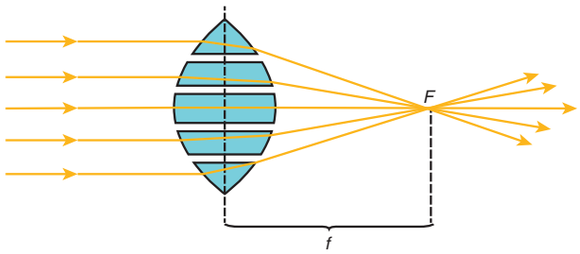
உங்களுக்குத் தெரியுமா?

நுண்ணுயிரிகள் மைக்ரோமீட்டர்கள் மற்றும் நானோ மீட்டர்களில் அளவிடப்படுகிறது. ஒரு பாக்டீரியாவின் சராசரி செல்லின் அளவு 0.001 mm விட்டம் ஆகும்.



படம் 2.4: வில்லையின் பயன்

லென்சைப் பயன்படுத்தி பிம்பத்தை உருவாக்குதல்:

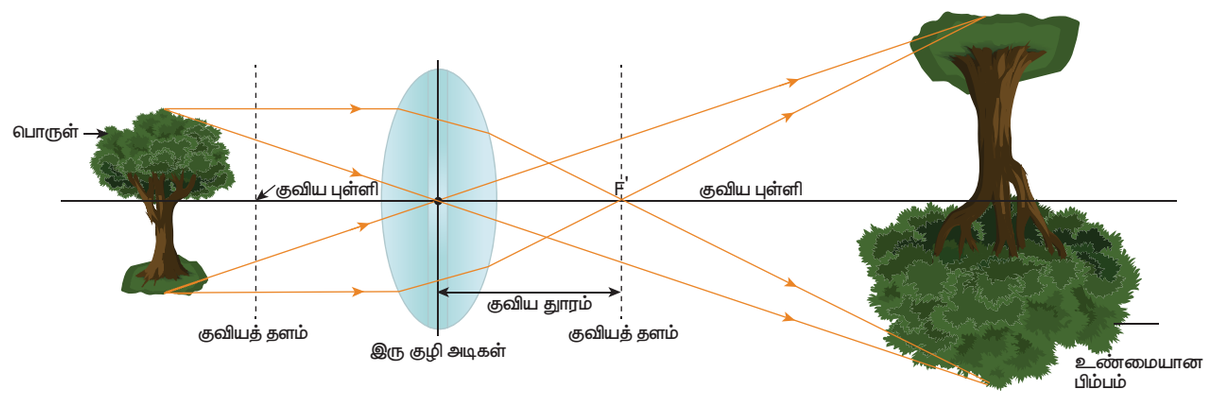
குவியத் தளத்திற்கு (குவியம் புள்ளியை உள்ளடங்கிய வில்லை தளம்) வெளியே ஒரு பொருள் வைக்கப்படும் பொழுது, அதிலிருந்து வரும் எல்லாக் ஒளிக்கதிர்களும், வில்லையினால் வளைக்கப்படுகின்றன. வளைந்த கதிர்கள் எதிர் குவியப்புள்ளியில் குவிகின்றன. குவியபுள்ளியில், ஒளிக்கதிர்கள் தொடர்ந்து, இணையில்லா சிதறிய ஒளிக்கதிர்களுடன் குவிகின்றன. இதன் விளைவாக தலைகீழான உருப்பெருகிய பிம்பம் குவியத்தளத்தில் உருவாகுகிறது (படம் 2.5).

நுண்ணோக்கியின் தெளிவாக்கும் திறன் (Microscope resolution)

பொருள் அருகு வில்லை நுண்ணோக்கியின் மிக முக்கியமான பகுதியாகும். இது தெளிவான பிம்பம் உருவாக காரணமாக உள்ளது. பொருள் அருகு வில்லையின் தெளிவாக்கும்திறன் மிகவும் முக்கியமானது. ஒன்று சேர்ந்துள்ள சிறியப் பொருள்களை வேறுப்படுத்திக்காட்டும் வில்லையின் திறன், தெளிவுத்திறன் (Resolution) எனப்படும். தெளிவுத்திறனுக்கு பயன்படுத்தப்படும்ஒளியின் அலைநீளம் முக்கிய காரணியாகும். குறைந்த அலை நீளமுள்ள ஒளியைக் கொண்டு அதிகமான தெளிவுத் திறன் பெறப்படுகிறது . இதன் அலை நீளம் 450 முதல் 500 நானோமீட்டர் ஆகும். இவை கண்ணுக்குப் புலப்படும் ஒளிக்கற்றையின் நீள முனையில் உள்ள ஒளியாகும். கூட்டு நுண்ணோக்கியின் மிக அதிகப்படியான தெளிவுத் திறன் 0.2 μm மைக்ரான் மீட்டர் ஆகும். அதாவது, 0.2 μm மைக்ரானுக்கும் குறைவாக நெருங்கி இருக்கும் பொருள்களை தெளிவாகவும் தனியாகவும், ஒளி நுண்ணோக்கியனால் வேறுபடுத்த இயலாது. ஒளி நுண்யோக்கி 3 அல்லது 4 பொருள் அருகு வில்லைகளை கொண்டு இருக்கும் பொருள் அருகு வில்லையின் செயல்படும் தொலைதூரம் என்பது வில்லையின் முன்மேற்பரப்புக்கும் மெல்லிய கண்ணாடி சில் (cover slip) அல்லது வகைமாதிரிக்கும் (specimen) இடையே உள்ள தூரமாகும். பெரிய எண்ணளவுத் துளையும் (Numerical apertures) அதிக தெளிவு திறனும் கொண்ட பொருள் அருகு வில்லைகளுக்கு செயல்படும் தொலைதூரம் குறைவாக இருக்கும்.

எண்ணளவுத் துளை (Numerical aperture)

எண்ணளவுத் துளை ஒரு பொருளருகு வில்லையின் ஒளி சேகரிக்கும் திறன் ஆகும். இதனை முதன் முதலில் எர்னஸ்ட் அபி (Ernst Abbe) என்பவரால் விவரிக்கப்பட்டது. இது பின்வரும் வெளிப்பாட்டினால் வரையறுக்கப்படுகிறது.



படம் 2.5: ஒரு லென்சின் உதவியால், பிம்பம் உருவாக்கப்படுதல்

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH02.indd 17 19-02-2019 5.45.44 PM